Kurzarbeit Informatik – Datenbanken

Klasse 10____ Datum: _____

Name: _____

1. Grundwissen: [/4 BE]

Vervollständige die Sätze, indem zu jedem Begriff aus dem Kontext Datenbanken den passenden Begriff aus dem Kontext Programmierung findest.

Eine Spalte entspricht in der objektorientierten Programmierung _____.

Eine Zeile entspricht in der objektorientierten Programmierung _____.

Eine Tabelle entspricht in der objektorientierten Programmierung _____.

Eine Zelle - außer in der ersten Zeile - entspricht in der objektorientierten Programmierung

_____.

2. Apps auf dem Handy [/9 BE]

Klassendiagramm Nr. 1

App

Handy

Benutzer

a) Ergänze das Klassendiagramm, indem du Beziehungen (zwischen den Klassen App und Handy bzw. Handy und Benutzer) ergänzt. Wähle sinnvolle Kardinalitäten und benenne jede Beziehungen eindeutig.
Hinweis: Ein Handy gehört in diesem Szenario zu genau einer Person. Eine Person kann aber mehrere Handys haben.

b) Benenne die Beziehungen zwischen den Klassen und **begründe** deine Entscheidung.

c) Erkläre bei welcher Beziehungsart eine Beziehungstabelle notwendig ist. **Begründe** deine Entscheidung.

3. Berechtigungen und Apps [/10 BE]

Tabellenausschnitte Nr. 1

`Berechtigung`

id	name
1	Kamera
2	Standort
3	Fotos lesen

`Apps`

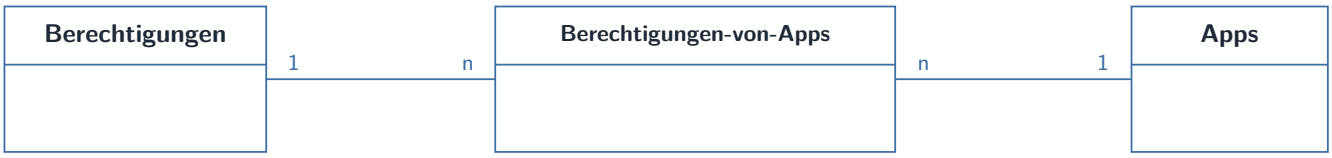
id	name
1	WhatsApp
2	TikTok
3	Instagram

`Berechtigungen_von_Apps`

app_id	berechtigung_id
1	1
1	3
2	1
3	2
3	3

a) WhatsApp fragt beim Öffnen der App nach einer neuen Berechtigung "Standort". Du nimmst die Berechtigungsanfrage an.
Beschreibe die Veränderungen, die passieren müssen, damit die Tabellen (siehe Tabellenausschnitte Nr. 1) auf dem aktuellen Stand sind.

Klassendiagramm Nr. 2



Betrachte das obige Klassendiagramm mit den Klassen Berechtigungen, Berechtigungen-von-Apps und Apps (siehe Klassendiagramm Nr. 2). Es sind Fehler in diesem Klassendiagramm enthalten.

b) Skizziere die korrigierte Version des abgebildeten Klassendiagramm, sodass es den Sachverhalt korrekt darstellt.

c) Korrigiere die folgende SQL-Anweisung, indem du falsche Zeilen durchstreichst und in der zweiten Spalte korrigiert angibst.

Vorgegebene SQL-Anweisung	Korrektur

`SELECT *`
 	
`FROM Berechtigung, Apps,`
`Berechtigung_von_Apps`
 	
`WHERE Berechtigungen.id = Apps.id`
`AND Berechtigung_von_Apps.id = App.id`	

4. Appentwickler [/5 BE]

```
Appentwickler (id: int [PS], name: varchar(255),
  gruendungsjahr: int)
App (id: int [PS], appentwickler_id: int [FS],
  name: varchar(255), erscheinungsjahr: int,
  kategorie: varchar(255))
```

Verwendete Abkürzungen: PS = Primärschlüssel, FS = Fremdschlüssel. `App.appentwickler_id` verweist auf `Appentwickler.id`.

a) Beschreibe folgende SQL-Anweisung in eigenen Worten.

```
SELECT COUNT(*)
FROM App
WHERE erscheinungsjahr > 2025
```

b) Formuliere eine SQL-Anweisung, die Namen der Apps zusammen mit den Namen der Appentwickler ausgibt, die die jeweilige App entwickelt haben.

Gesamt: **[/28 BE]**